PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

# Les caractères d'un groupe cyclique

**Notations.** Pour $k \geqslant 1$, $\mathbb{U}_k$ est le groupe des racines $k$-ièmes de l'unité. Un **caractère** d'un groupe $G$ est un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$ ; ils forment un groupe abélien $\widehat{G}$ pour le produit des valeurs, de neutre $\chi_0$ (caractère constant égal à 1). $p \geqslant 3$ est premier, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\omega = e^{2i\pi/p}$ ; pour $x \in \mathbb{F}_p$, $\omega^x$ a un sens (il ne dépend que de $x$ modulo $p$).

**Partie II.**

1. Soit $G$ un groupe fini de cardinal $g$. Montrer que tout $\chi \in \widehat{G}$ est à valeurs dans $\mathbb{U}_g$.

2. Soit $G$ cyclique de cardinal $g$, de générateur $\zeta$.
   a) Montrer que pour tout $\xi \in \mathbb{U}_g$, il existe un unique $\chi \in \widehat{G}$ tel que $\chi(\zeta) = \xi$.
   b) En déduire que $\widehat{G}$ est cyclique de cardinal $g$ et préciser ses générateurs.
   c) Pour $a \in G$, soit $f_a : \widehat{G} \to \mathbb{C}^*$, $\chi \mapsto \chi(a)$. Montrer que $a \mapsto f_a$ est un isomorphisme de $G$ sur $\widehat{\widehat{G}}$.
   d) Pour $\chi \in \widehat{G}$, calculer $\sum_{u \in G} \chi(u)$.
   e) Pour $a \in G$, calculer $\sum_{\chi \in \widehat{G}} \chi(a)$.